Lista de compras · Apoio das caixas d'água

Rev. 04 (sem barras roscadas, armadura no mínimo) · 14/11/2026 · Concreto C25 · Aço CA-50 e CA-60 (Ø5)

1. Barras de aço (barras de 12 m)

	BITOLA	BARRAS 12 M	PEÇAS QUE SAEM DELAS	PESO
☐	**Ø8,0 CA-50**	**5**	2 N2 (704 cm) · 2 N10 (474 cm) · 6 N11 (414 cm)	19,1 kg
☐	**Ø10,0 CA-50**	**2**	4 N7 (355 cm) · 4 N6 (122 cm) · 8 N5 (50 cm)	14,2 kg
☐	**Ø12,5 CA-50**	**3**	2 N1 (704 cm) · 2 N3 (300 cm) · 1 N13 (494 cm) · 12 N14 (75 cm)	32,8 kg
☐	**Ø16,0 CA-50**	**2**	3 N9 (494 cm)	23,4 kg
	Total	**12**		**≈ 90 kg**

No Ø16 sobram cerca de 9 m. Se o fornecedor fizer corte e dobra, peça só as 3 peças de 4,94 m.

2. Estribos prontos (Ø5,0 CA-60)

	PEÇA	ONDE VAI	MEDIDA EXTERNA	QUANTIDADE	COMPRAR (+ RESERVA)
☐	**N12**	Viga de transição (VT)	**15 × 65 cm**	22	**24**
☐	**N4**	Viga de 6,50 m (V1)	**15 × 45 cm**	30	**32**
☐	**N8**	Pilar novo (PN)	**15 × 15 cm**	25	**27**
	Total			**77**	**83**

Medidas externas do estribo: peças de 20 cm de largura com 2,5 cm de cobrimento de cada lado. Peso dos 77 estribos: cerca de 15 kg. Espaçamento: N12 a cada 20 cm, N4 a cada 22 cm, N8 a cada 12 cm.

3. Epóxi

	ITEM	PARA QUÊ	QUANTIDADE
☐	**Adesivo epóxi de ancoragem**	Colar os 12 chumbadores N14 (furos Ø16 × 15 cm nos pilares), os 8 chumbadores N5 (Ø12 × 10 cm) e preencher os 4 furos da viga vermelha	**1 cartucho de ~400 ml + bico misturador e pistola (2 se quiser reserva)**
☐	**Ponte de aderência epóxi**	Faces de P3 e P4, pontas da V1, cruzamento com a viga vermelha e emenda do PN sobre a VT (cerca de 0,65 m²)	**1 kit de 1 kg**

4. Brocas para concreto (SDS)

	BROCA	USO
☐	**Ø16 mm**	12 furos de 15 cm em P3 e P4 (N14) e 2 furos na viga vermelha (N3)
☐	**Ø12 mm**	2 furos na viga vermelha (N2) e 8 furos dos chumbadores N5

5. Outros (conforme vistoria)

	ITEM	USO	QUANTIDADE
☐	**Concreto C25, brita 0, slump 18–20**	VT; PN + V1 + faixa maciça (ou graute)	**0,59 m³ + 0,74 m³**
☐	**EPS 2 cm**	Fundo da VT (folga sobre a laje)	**0,20 × 4,20 m**
☐	**Argamassa expansiva ou graute**	Encunhamento das paredes das pontas	conforme vistoria
☐	**Tijolo maciço**	Só se o bloco das paredes das pontas for de 9 cm: 2 fiadas × 1,20 m em cada ponta	conforme vistoria

Quantitativos da Rev. 04 do detalhamento (pranchas EST-01 e EST-02). Os N14 entram 15 cm em P3 e P4: confirmar que os pilares têm pelo menos 25 cm na direção da VT. Consultoria preliminar: não substitui projeto executivo, laudo nem ART/RRT do responsável técnico.